

인수분해·제곱근·완전제곱식으로 풀기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

인수분해로 풀기 · 제곱근으로 풀기 · 완전제곱식으로 만들기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$x = 2$ 또는 $x = 3$	$x = 3$ 또는 $x = 2$	1번
2	$x = -5$ 또는 $x = 2$	$x = 2$ 또는 $x = -5$	1번
3	$x = \frac{1}{2}$ 또는 $x = 3$	$x = 3$ 또는 $x = 1/2$	1번, 3번
4	$x = \pm 4$	$x = 4$ 또는 $x = -4$	2번
5	$x = -2$ 또는 $x = 8$	$x = 8$ 또는 $x = -2$ / $x = 3 \pm 5$	2번, 5번
6	$x = -3$ 또는 $x = 1$	$x = 1$ 또는 $x = -3$ / $x = -1 \pm 2$	5번
7	9	—	6번
8	13	—	6번
9	$x = -1 \pm \sqrt{5}$	—	5번, 6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	$(x - 2)(x - 3) = 0$ 의 해를 $x = -2, -3$ 으로 씀 (부호 반대)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	$x^2 = 9$ 의 해를 $x = 3$ 하나만 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	$x^2 - 5x = 0$ 에서 양변을 x 로 나눠 $x = 5$ 만 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	$(x - 1)^2 = 5$ 를 $x - 1 = 5$ 로 풀 (제곱근을 씌우지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	완전제곱식을 만들 때 더하는 수를 잘못 계산함 ($x^2 + 6x \rightarrow 6^2$ 또는 3을 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
 $(x - 2)(x - 3) = 0$ 의 해를 $x = -2, -3$ 으로 씀 (부호 반대)

괜찮아요 괄호 안 수를 그대로 답으로 옮기고 싶은 마음, 당연해요. 인수를 0으로 놓는 한 단계만 더하면 돼요.

이렇게 볼까요 $x = -2$ 를 $(x - 2)(x - 3)$ 에 넣으면 $(-4)(-5) = 20$ 이지 0이 아니에요. 0이 되려면 $x - 2 = 0$ 이어야 해요.

스스로 답해 봐요
인수 $x - 2$ 가 0이 되는 x 는 얼마인가요?

확인 문제
 $(x + 1)(x - 5) = 0$ 의 해는?

2
 $x^2 = 9$ 의 해를 $x = 3$ 하나만 씀

괜찮아요 양의 제곱근이 먼저 떠오르니 하나만 쓰기 쉬워요. 단원 1의 '제곱근은 두 개'를 떠올리면 돼요.

이렇게 볼까요 $(-3)^2$ 도 9예요. 제곱해서 9가 되는 수는 두 개예요. $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$ 으로 묶어 봐도 인수가 둘이에요.

스스로 답해 봐요
제곱해서 9가 되는 수가 정말 하나뿐인가요?

확인 문제
 $x^2 = 25$ 의 해는?

3
 $x^2 - 5x = 0$ 에서 양변을 x 로 나눠 $x = 5$ 만 구함

괜찮아요 양변을 같은 것으로 나누는 건 방정식의 기본이라 자연스러워요. 단, x 가 0일 수도 있다는 게 함정이에요.

이렇게 볼까요 $x = 0$ 을 넣으면 $0 - 0 = 0$ 이라 해예요. 양변을 x 로 나누는 순간 이 해가 사라져요. $x(x - 5) = 0$ 으로 묶어야 해요.

스스로 답해 봐요
나누는 수 x 가 0일 수도 있는데, 0으로 나눠도 될까요?

확인 문제
 $x^2 + 4x = 0$ 의 해는?

5
 $(x - 1)^2 = 5$ 를 $x - 1 = 5$ 로 풀 (제곱근을 씌우지 않음)

괜찮아요 괄호를 벗기고 싶은 마음에 제곱을 잊기 쉬워요. '제곱이 5'라는 말부터 다시 읽으면 돼요.

이렇게 볼까요 제곱이 5라면 $x - 1$ 은 $\pm\sqrt{5}$ 예요. 5가 아니에요. ($x - 1 = 5$ 이면 제곱은 25가 되죠.)

스스로 답해 봐요
제곱해서 5가 되는 수는 무엇인가요?

확인 문제
 $(x + 2)^2 = 3$ 의 해는?

6 완전제곱식을 만들 때 더하는 수를 잘못 계산함
($x^2 + 6x \rightarrow 6^2$ 또는 3을 더함)

괜찮아요 '절반의 제곱'에서 절반만 하거나 제곱만 하기 쉬워요. 넓이 그림의 빈칸을 떠올리면 돼요.

이렇게 볼까요 $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ 예요. $x^2 + 6x$ 만 있으면 9를 더해야 완전제곱식이 되고, 양변에 똑같이 더해야 해요.

스스로 답해 봐요 x 계수의 절반은 얼마이고, 그것을 제곱하면 얼마인가요?

확인 문제 $x^2 + 10x + k$ 가 완전제곱식이 되는 k 는?

확인 문제 정답 — 1번 $x = -1$ 또는 $x = 5$ · 2번 $x = \pm 5$ · 3번 $x = 0$ 또는 $x = -4$ · 5번 $x = -2 \pm \sqrt{3}$ · 6번 25

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 2$ 또는 $x = 3$

이차방정식 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · 곱이 6, 합이 -5인 두 수로 인수분해해요.

$(x - 2)(x - 3) = 0$ 이므로 $x - 2 = 0$ 또는 $x - 3 = 0$, 즉 $x = 2$ 또는 $x = 3$ 이에요.

2. $x = -5$ 또는 $x = 2$

이차방정식 $x^2 + 3x - 10 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · 곱이 -10 이니 부호가 다른 두 수예요. 합이 3이 되는 짝을 찾아요.

$(x + 5)(x - 2) = 0$ 이므로 $x = -5$ 또는 $x = 2$ 예요.

3. $x = \frac{1}{2}$ 또는 $x = 3$

이차방정식 $2x^2 - 7x + 3 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · $(2x + \square)(x + \square)$ 꼴로 인수분해해요. 끝 항 3을 만드는 짝을 넣어 가운데가 $-7x$ 인지 확인해요.

$(2x - 1)(x - 3) = 0$ 이므로 $2x - 1 = 0$ 또는 $x - 3 = 0$, 즉 $x = 1/2$ 또는 $x = 3$ 이에요.

4. $x = \pm 4$

이차방정식 $x^2 = 16$ 을 푸시오.

힌트 · 제곱해서 16이 되는 수는 두 개예요.

x 는 16의 제곱근이므로 $x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$ 예요.

5. $x = -2$ 또는 $x = 8$

이차방정식 $(x - 3)^2 = 25$ 를 푸시오.

힌트 · $x - 3$ 이 25의 제곱근이에요: $x - 3 = \pm 5$.

$x - 3 = \pm 5$ 이므로 $x = 3 + 5 = 8$ 또는 $x = 3 - 5 = -2$ 예요.

6. $x = -3$ 또는 $x = 1$

이차방정식 $3(x + 1)^2 = 12$ 를 푸시오.

힌트 · 먼저 양변을 3으로 나눠 $(x + 1)^2 = 4$ 로 만들어요.

$(x + 1)^2 = 4$ 이므로 $x + 1 = \pm 2$, 즉 $x = 1$ 또는 $x = -3$ 이에요.

7. 9

$x^2 + 6x + k$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

힌트 · x 계수 6의 절반은 3이에요. 3을 제곱해요.

$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ 이므로 $k = 9$ 예요.

8. 13

이차방정식 $x^2 - 8x + 3 = 0$ 을 $(x - 4)^2 = k$ 꼴로 고칠 때, k 의 값을 구하시오.

힌트 · 상수 3을 우변으로 넘기고, 양변에 $(-8 \div 2)^2 = 16$ 을 더해요.

$x^2 - 8x = -3 \rightarrow x^2 - 8x + 16 = -3 + 16 \rightarrow (x - 4)^2 = 13$ 이에요.

9. $x = -1 \pm \sqrt{5}$

완전제곱식을 이용하여 이차방정식 $x^2 + 2x - 4 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · $x^2 + 2x = 4$ 의 양변에 1을 더하면 완전제곱식이 돼요.

$x^2 + 2x + 1 = 4 + 1 \rightarrow (x + 1)^2 = 5 \rightarrow x + 1 = \pm\sqrt{5} \rightarrow x = -1 \pm \sqrt{5}$ 예요.

